

PAYLENS

Sistema Automatizado de Detección de Fraude en Comprobantes de Pago
Digitales

Documento de Especificación y Diseño del Sistema

Tabla de Contenido

Definición y Especificación de Requerimientos	3
Arquitectura del Sistema	5
Descripción Jerárquica.....	6
Diagrama de Módulos	7
Descripción Individual de Módulos	7
OCR Service (ocr_service.py)	7
OpenCV Service (opencv_service.py)	7
5.3 Validación Service (validacion_service.py)	7
Análisis Service (analisis_service.py)	8
Export Service (export_service.py)	8
Módulo de Configuración (configuracion.py)	8
Diseño del Modelo de Datos	9
Tabla: analisis.....	9
Tabla: indicadores	9
Tabla: configuracion	9
Descripción de Procesos y Servicios del Sistema.....	10
Flujo Principal de Análisis.....	10
Diagrama de Secuencia	11
Servicios Expuestos por la API	11
Casos de Uso del Sistema.....	12

Definición y Especificación de Requerimientos

La especificación de requerimientos define el conjunto de funcionalidades y restricciones que el sistema debe cumplir. Los requerimientos se clasifican en funcionales, que describen el comportamiento esperado del sistema, y no funcionales, que establecen restricciones de calidad, rendimiento y operación.

Requerimientos Funcionales

ID	Descripción	Prioridad	Módulo relacionado
RF-01	El sistema debe permitir la carga de imágenes de comprobantes en formato JPG y PNG.	Alta	API / Comprobante
RF-02	El sistema debe extraer texto de los comprobantes mediante OCR con Tesseract.	Alta	OCR Service
RF-03	El sistema debe comparar visualmente el comprobante con una plantilla de referencia cuando esta sea suministrada.	Alta	OpenCV Service
RF-04	El sistema debe realizar análisis visual interno (nitidez, bordes, varianza) cuando no se disponga de plantilla.	Alta	OpenCV Service
RF-05	El sistema debe validar los campos extraídos (NIT, fecha, monto) conforme a las convenciones bancarias colombianas.	Alta	Validación Service
RF-06	El sistema debe calcular un índice de sospecha ponderado (0-100) y emitir un veredicto: Verificado, Sospechoso o Fraudulento.	Alta	Análisis Service
RF-07	El sistema debe almacenar el historial de análisis con sus indicadores y veredictos en base de datos.	Media	Historial / BD
RF-08	El sistema debe permitir exportar el historial en formato PDF y CSV.	Media	Export Service
RF-09	El sistema debe permitir configurar los umbrales de clasificación desde un panel de administración.	Media	Configuración
RF-10	El sistema debe gestionar plantillas de referencia: carga, listado y uso durante el análisis.	Media	API / Plantillas

Requerimientos No Funcionales

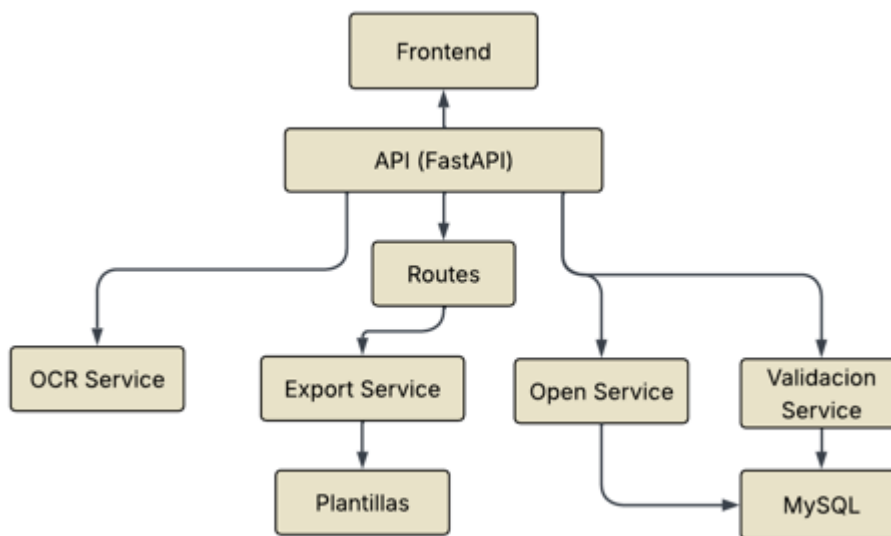
ID	Descripción	Prioridad	Módulo relacionado
RNF-01	El tiempo de respuesta del análisis de un comprobante no debe superar los 10 segundos en condiciones normales.	Alta	Sistema general
RNF-02	El sistema debe operar sobre Python 3.10 o superior con FastAPI como framework de backend.	Alta	Backend
RNF-03	La base de datos debe ser MySQL 8.0 o superior, con tablas creadas automáticamente al iniciar.	Alta	Base de datos
RNF-04	El sistema debe exponer su API documentada mediante Swagger UI en /docs.	Media	API
RNF-05	El sistema debe ser ejecutable en Windows y Linux sin modificaciones al código fuente.	Media	Sistema general
RNF-06	Los umbrales de clasificación deben ser configurables sin modificar el código fuente.	Media	Configuración
RNF-07	El sistema debe ser modular, permitiendo actualizar cualquier servicio de forma independiente.	Baja	Arquitectura

Arquitectura del Sistema

El sistema adopta una arquitectura de capas orientada a servicios. El frontend se comunica exclusivamente con la capa de API construida sobre FastAPI, la cual enruta las solicitudes hacia los servicios especializados de procesamiento. Cada servicio opera de forma independiente y se comunica con los recursos de almacenamiento correspondientes: la base de datos MySQL para datos estructurados y el directorio de plantillas para las imágenes de referencia.

Esta arquitectura favorece la modularidad del sistema, dado que permite reemplazar o actualizar cualquier servicio sin afectar el resto de los componentes. La separación entre la capa de enrutamiento (Routes) y la capa de lógica de negocio (Services) facilita además la escalabilidad horizontal del sistema ante un incremento en el volumen de solicitudes.

Figura 1. Diagrama de componentes del sistema



Descripción Jerárquica

La jerarquía del sistema se organiza en tres niveles. En el nivel superior se encuentra la interfaz de usuario (frontend), que actúa como punto de entrada para las solicitudes del operador. En el nivel intermedio se ubica la API construida con FastAPI, responsable de recibir, validar y enrutar las peticiones hacia los servicios correspondientes a través de un módulo de rutas centralizado. En el nivel inferior se encuentran los servicios especializados de procesamiento y los recursos de persistencia.

Esta estructura jerárquica garantiza una separación clara de responsabilidades: el frontend no accede directamente a ningún servicio de procesamiento ni a la base de datos, y los servicios de análisis no tienen dependencias entre sí, lo que reduce el acoplamiento del sistema y facilita su mantenimiento.

Figura 2. Diagrama de clases del sistema

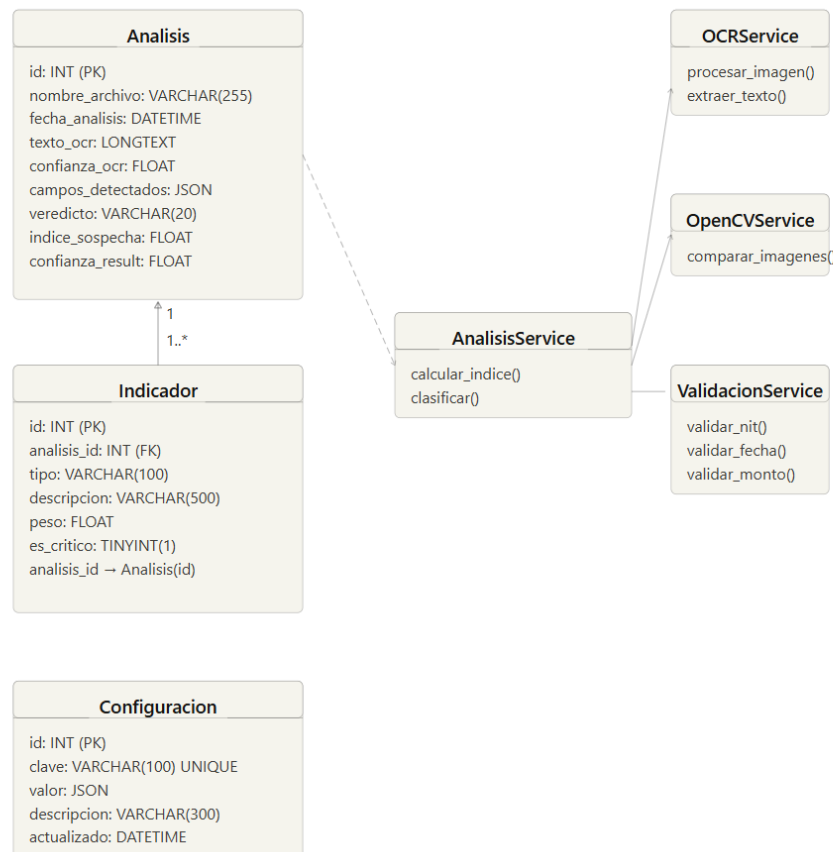


Diagrama de Módulos

El sistema se compone de cinco módulos de servicio principales, coordinados por un módulo central de análisis que consolida los resultados parciales de cada componente para producir el veredicto final. Los módulos de rutas de la API actúan como controladores que delegan la lógica de negocio exclusivamente hacia los servicios correspondientes.

La estructura modular del sistema permite que cada componente sea desarrollado, probado y actualizado de forma independiente. El módulo de configuración actúa de forma transversal, proveyendo parámetros operativos a los demás módulos sin generar dependencias directas entre ellos.

Descripción Individual de Módulos

OCR Service (ocr_service.py)

Este módulo es responsable de extraer el contenido textual de los comprobantes de pago mediante Tesseract. Antes de aplicar el OCR, realiza un preprocesamiento de imagen que incluye conversión a escala de grises, ecualización de histograma y binarización adaptativa, con el fin de mejorar la legibilidad del texto en imágenes de baja calidad o con iluminación irregular. El módulo expone las funciones `procesar_imagen()` y `extraer_texto()`, y retorna los campos identificados para su posterior validación.

OpenCV Service (opencv_service.py)

Este módulo implementa el análisis visual del comprobante mediante dos flujos. Cuando se dispone de plantilla, detecta puntos clave con ORB, calcula una homografía para alinear ambas imágenes y mide la similitud estructural con SSIM. Sin plantilla, analiza la nitidez con el operador Laplaciano, detecta bordes con Canny y evalúa la varianza local por bloques para identificar zonas de posible manipulación. Ambos flujos retornan indicadores visuales que se integran al índice de sospecha global.

5.3 Validación Service (validacion_service.py)

Este módulo valida la coherencia de los campos extraídos por OCR conforme a las convenciones de los comprobantes bancarios colombianos. Verifica el formato del NIT del emisor, la consistencia de la fecha de la transacción y el formato numérico del monto. Los resultados se expresan como indicadores de texto que contribuyen al cálculo del índice de sospecha.

Análisis Service (analisis_service.py)

Este módulo actúa como el motor central del sistema. Recibe los indicadores visuales y textuales, los pondera conforme a su relevancia y calcula el índice de sospecha en escala de 0 a 100. Con base en los umbrales configurados (30 para sospechoso, 60 para fraudulento), emite el veredicto de autenticidad y coordina el almacenamiento del resultado en la base de datos.

Export Service (export_service.py)

Este módulo gestiona la generación de reportes a partir del historial almacenado. Soporta exportación en CSV y PDF, con filtrado por rango de fechas y veredicto. Retorna el archivo generado directamente como respuesta de la API para su descarga por el usuario.

Módulo de Configuración (configuracion.py)

Gestiona los parámetros operativos del sistema almacenados en base de datos mediante un esquema clave-valor. Permite crear, actualizar y eliminar parámetros desde la API sin modificar el código fuente. Los cambios tienen efecto inmediato sobre el comportamiento del sistema de análisis.

Diseño del Modelo de Datos

La base de datos está compuesta por tres tablas que almacenan la información generada durante el análisis de comprobantes. El esquema garantiza trazabilidad completa desde los indicadores individuales evaluados hasta el veredicto final emitido.

Tabla: analisis

Almacena el registro principal de cada análisis. Contiene el identificador único, la fecha y hora de ejecución, la ruta del archivo analizado, el índice de sospecha calculado, el veredicto emitido, el nombre de la plantilla utilizada si aplica, y el texto extraído por OCR. Es la entidad central del modelo con relación uno a muchos hacia la tabla de indicadores.

Tabla: indicadores

Almacena los indicadores individuales evaluados en cada análisis, tanto visuales como textuales. Cada registro incluye el tipo de indicador, su nombre, el valor obtenido, el peso asignado y su contribución al índice de sospecha final. Permite la trazabilidad detallada de cada veredicto emitido.

Tabla: configuracion

Almacena los parámetros operativos del sistema en un esquema clave-valor. Cada registro contiene una clave única, el valor asociado y una descripción del parámetro. Es consultada dinámicamente por el módulo de análisis en cada ejecución.

Descripción de Procesos y Servicios del Sistema

En esta sección se describen los flujos de proceso implementados en el sistema y los servicios expuestos a través de la API. Los diagramas de actividades y de secuencia ilustran el comportamiento del sistema ante las principales interacciones del usuario.

Flujo Principal de Análisis

El proceso de análisis se inicia cuando el usuario carga una imagen a través de /comprobante/analizar. El sistema preprocesa la imagen, extrae el contenido textual con OCR y ejecuta el análisis visual con OpenCV. Los indicadores se consolidan en el índice de sospecha, que determina el veredicto final. El resultado se almacena en base de datos y se retorna como respuesta JSON.

Figura 3. Diagrama de actividades — flujo de análisis de comprobante

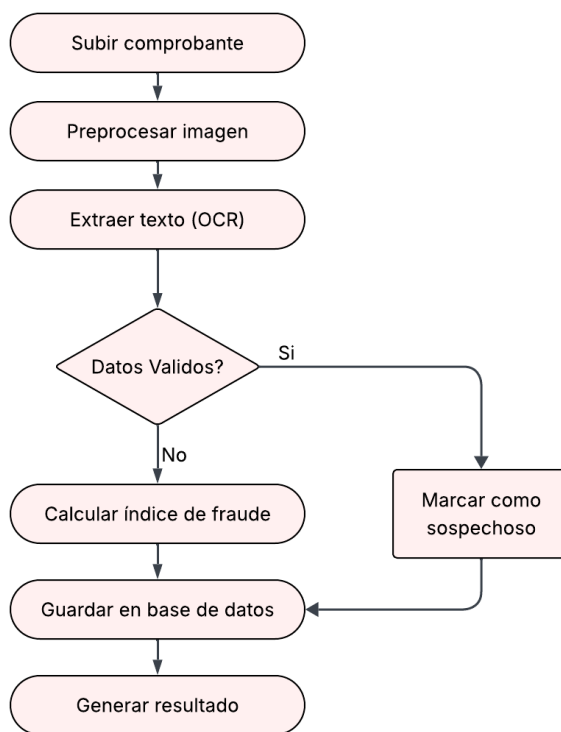
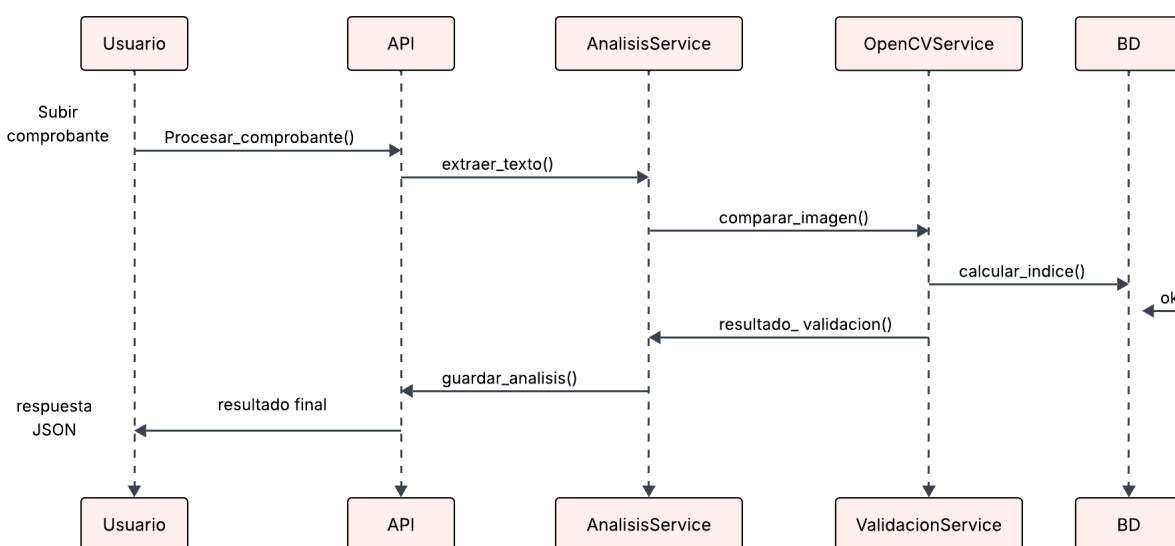


Diagrama de Secuencia

El diagrama ilustra la interacción entre los actores y componentes durante el flujo principal. El usuario envía el comprobante a la API, que lo delega al servicio de análisis. Este invoca al servicio de OpenCV para la comparación visual y al de validación para verificar los campos. Consolidados los resultados, el análisis se persiste en base de datos y la API retorna la respuesta JSON.

Figura 4. Diagrama de secuencia — análisis de comprobante



Servicios Expuestos por la API

La API expone cuatro grupos de endpoints. El grupo de comprobantes gestiona el análisis y las plantillas de referencia. El grupo de historial permite consultar, filtrar y eliminar registros con paginación. El grupo de exportación genera reportes en PDF y CSV con filtrado por fechas y veredicto. El grupo de configuración administra los parámetros operativos. Todos los endpoints están documentados en la interfaz Swagger accesible en /docs.

Casos de Uso del Sistema

Los casos de uso describen las interacciones entre los actores y las funcionalidades disponibles. Se identificaron cinco casos de uso principales que cubren el flujo completo de operación del sistema.

UC_001 — Analizar Comprobante		
Descripción		
Permite analizar un comprobante de pago mediante OCR y visión computacional para detectar posibles alteraciones o falsificaciones.		
Actores	Usuario, Sistema	
Prioridad	Alta	
Precondiciones	El servidor debe estar en ejecución y el archivo de imagen debe ser válido (JPG o PNG).	
Flujo de Eventos		
Paso	Acción del Usuario	Respuesta del Sistema
1	Selecciona y carga el comprobante	Recibe y valida el archivo
2	Inicia el análisis	Preprocesa la imagen y ejecuta OCR con Tesseract
3	—	Realiza comparación visual con OpenCV (con o sin plantilla)
4	—	Calcula el índice de sospecha ponderado (escala 0-100)
5	—	Almacena el resultado y retorna el veredicto como respuesta JSON

UC_002 — Consultar Historial		
Descripción		
Permite consultar y filtrar los registros de análisis realizados previamente, con soporte de paginación y filtro por veredicto.		
Actores	Usuario, Sistema	
Prioridad	Media	
Precondiciones	Deben existir registros previos almacenados en la base de datos.	
Flujo de Eventos		
Paso	Acción del Usuario	Respuesta del Sistema
1	Accede al endpoint de historial con filtros opcionales	Consulta la base de datos con los parámetros recibidos
2	—	Retorna la lista paginada de análisis con sus veredictos

UC_003 — Exportar Resultados		
Descripción		
Permite exportar el historial de análisis en formato PDF o CSV, con posibilidad de filtrar por rango de fechas.		
Actores	Usuario, Sistema	

Prioridad		Media
Precondiciones		Debe existir al menos un análisis almacenado en la base de datos.
Flujo de Eventos		
Paso	Acción del Usuario	Respuesta del Sistema
1	Solicita exportación indicando el formato (PDF o CSV)	Valida el formato y los parámetros de filtrado
2	—	Genera el archivo con los registros correspondientes
3	—	Retorna el archivo generado para descarga

UC_004 — Configurar Sistema		
Descripción		
Permite gestionar los parámetros internos del sistema: umbrales de clasificación, entidades reconocidas y campos obligatorios.		
Actores	Administrador, Sistema	
Prioridad	Alta	
Precondiciones	El servidor debe estar en ejecución. El usuario debe tener acceso al panel de configuración.	
Flujo de Eventos		
Paso	Acción del Usuario	Respuesta del Sistema
1	Accede al endpoint de configuración	Carga y retorna la configuración actual
2	Crea o modifica un parámetro	Valida el formato de la información recibida
3	—	Guarda los cambios en base de datos con efecto inmediato

UC_005 — Validar Datos del Comprobante		
Descripción		
Valida la coherencia de los campos extraídos por OCR conforme a las convenciones bancarias colombianas.		
Actores		Sistema
Prioridad		Alta
Precondiciones		Los datos deben haber sido extraídos previamente mediante OCR.
Flujo de Eventos		
Paso	Acción del Usuario	Respuesta del Sistema
1	—	Recibe los campos extraídos por OCR
2	—	Valida el formato del NIT del emisor
3	—	Valida la consistencia de la fecha de la transacción
4	—	Valida el formato numérico del monto
5	—	Retorna el resultado de validación como indicadores de texto